

SatAlign ESP32 V3

Softwarestand: V3.1.5

V3.1.1: Zusätzlich zu ArduinoOTA ist ElegantOTA integriert. Firmware kann damit ueber die Web-UI unter /update als BIN-Datei eingespielt werden; ArduinoOTA bleibt fuer Uploads aus der Arduino IDE aktiv.

Gesamtdokumentation

Dokumentationsstand V3.1.5

Automatische und manuelle Ausrichthilfe fuer eine Selfsat-Flachantenne

Inhaltsuebersicht

- 1. Projektziel und Funktionsumfang
- 2. Bedienkonzept und normaler Ablauf
- 3. Hardware und verwendete Bauelemente
- 4. Pinbelegung
- 5. Zentrale Einstellungen
- 6. Sensorik und Signalbewertung
- 7. Menues am TFT und in der Web-UI
- 8. Ausrichten / Centerfunktion
- 9. Suche und Kandidatenlogik
- 10. RF-Kalibrierung und AUTO-Protokoll
- 11. Manuelle Steuerung
- 12. Sicherheit und Grenzen
- DC-Blocker muss vor dem AD8317 sitzen. Er schuetzt den RF-Detector vor der 13-V-/18-V-LNB-Spannung des Receivers.
- 13. Softwarearchitektur und Dateibeschreibung
- 14. Wichtige Web-Routen
- 15. Test- und Inbetriebnahmehinweise
- 16. Troubleshooting
- Anhang: Konzeptionelle Darstellung der Antennenhalterung

1. Projektziel und Funktionsumfang

SatAlign ESP32 V3.1.5 ist ein ESP32-basiertes Steuerprojekt zur Ausrichtung einer Selfsat-Flachantenne auf Astra 19,2E. Das System verbindet lokale Bedienung ueber TFT, mobile Web-UI, Azimut- und Elevationssteuerung, Hall-Sensorik, MPU6050-Winkelmessung, RF-Signalbewertung sowie ArduinoOTA und ElegantOTA ueber WLAN. V3.1.5 ist der aktuelle Projektstand; die bewaehrte AUTO-Basis aus V3.1.4 bleibt unveraendert.

- Azimutsteuerung fuer horizontale Ost-/West-Bewegung ueber Optokoppler bzw. Tastensimulation.
- Winkel-/Elevationssteuerung ueber L298N und Linearantrieb.
- A3144-Hall-Sensoren fuer Center, Ost-Endbereich und West-Endbereich.
- MPU6050/GY-521 zur Messung des aktuellen Antennenwinkels.
- AD8317 1M-10GHz 60dB RF-Detector zur Bewertung der Signalstaerke; Sat-Splitter, DC-Blocker und F-auf-SMA/RG316-Verbindung bilden den geschuetzten Messzweig.
- ST7735 1,44 Zoll TFT fuer lokale Menuefuehrung.
- Mobile Web-UI fuer Bedienung, Diagnose, Status und Browser-Firmwareupdate ueber ElegantOTA.
- ArduinoOTA mit projektspezifischem Passwortschutz und Hostname sat-tracker; zusaetzlich ElegantOTA ueber /update. mDNS wird nicht verwendet.

Wichtiger Betriebshinweis: Der Sat-Receiver muss eingeschaltet sein. Ohne eingeschalteten Receiver liegt am RF-Detector kein verwertbares Sat-/RF-Signal an. Die Suche kann dann kein echtes Satellitensignal bewerten.

2. Bedienkonzept und normaler Ablauf

1. Anlage einschalten. Im Hauptmenue Menuepunkt 1 "Mitte einstellen" oeffnen. PLUS/MINUS korrigieren die Elevation dort in kurzen Einzelpulsen von ca. 250 ms; MODE startet die Mittenfahrt. Ein 10-Sekunden-Bootfenster gibt es in V3.1.5 nicht.
2. Sat-Receiver einschalten und TV/Receiverbild als Plausibilitaetskontrolle bereithalten.
3. Antenne grob nach Sueden ausrichten.
4. Menuepunkt Ausrichten verwenden, um die mechanische Mitte/Center-Referenz sauber zu setzen.
5. Menuepunkt Suchen oeffnen, Winkel pruefen und Suche starten.
6. Wenn ein Kandidat gefunden wird: PLUS bestaetigt den richtigen Satelliten bzw. das TV-Bild. MINUS markiert den Kandidaten als falsch; der Bereich wird per BADSAT gesperrt und die Suche wird fortgesetzt.
7. Nach der Suche kann der Winkel manuell korrigiert und die Suche wiederholt werden. Eine experimentelle Peak-Rueckfahrt ist im aktuellen Stand V3.1.5 bewusst nicht enthalten.

3. Hardware und verwendete Bauelemente

Bauteil / Baugruppe	Aufgabe / Hinweis
ESP32 Dev Board	Zentrale Steuerung, WLAN, OTA, Webserver, Runtime-Logik.
Selfsat-Flachantenne	Empfangseinheit; wird in Azimut und Winkel bewegt.
Azimut-Antrieb / Steuereingang	Horizontale Bewegung Ost/West; Ansteuerung ueber Optokoppler/Tastensimulation.
L298N Motortreiber	Ansteuerung des Elevations-Linearantriebs.
12-V-Linearantrieb Elevation	Mechanische Winkel-/Hoeohenverstellung der Antenne.
A3144 Hall-Sensoren (3x)	Center-, Ost- und West-Erkennung im Azimut. Active-low mit externen 10k Pull-ups.
MPU6050 / GY-521	Neigungsmessung des Antennenwinkels ueber I2C.
AD8317/AD8318 RF-Detector	Analoges RF-Signal fuer Signalstaerke; kleinerer ADC-Wert bedeutet staerkeres Signal.
AD8317 1M-10GHz 60dB RF-Detector	RF-Detektor zur Signalbewertung. Wichtig: Das verwendete AD8317-Modul ist bis 10 GHz ausgelegt und damit fuer den verwendeten Sat-ZF/RF-Messaufbau geeignet. Kleinerer ADC-Wert bedeutet staerkeres Signal.

Bauteil / Baugruppe	Aufgabe / Hinweis
Sat-Splitter	Teilt das Sat-Signal fuer Receiver und RF-Messzweig auf. Der Receiver muss eingeschaltet sein, damit ein verwertbares Signal am Messzweig anliegt.
DC-Blocker F-Stecker auf F-Kupplung	Pflichtbauteil vor dem AD8317. Sperrt die LNB-Versorgungsspannung von 13 V / 18 V, damit diese nicht in den RF-Detector gelangt.
F-Stecker auf SMA-Stecker Adapter / 50 Ohm RG316-Verlaengerungskabel	Verbindung zwischen Sat-Splitter/DC-Blocker und AD8317-Messeingang. Dient als HF-taugliche Verbindung vom F-System auf SMA.
ST7735 TFT 1,44 Zoll 128x128	Lokale Anzeige und Menuefuehrung.
3 Taster	MODE, PLUS, MINUS fuer lokale Bedienung.
Sat-Receiver	Muss eingeschaltet sein; liefert den realen Signalweg fuer den RF-Detector.
Externe Pull-ups 10k	Fuer A3144-Hall-Sensoren und Taster, soweit im Aufbau vorgesehen.

4. Pinbelegung

Funktion	ESP32-Pin	Kommentar
RF-Detector ADC	GPIO35	AD8317/AD8318 analoger Ausgang
MPU6050 SDA	GPIO32	I2C-Datenleitung
MPU6050 SCL	GPIO21	I2C-Taktleitung
Azimut Ost	GPIO22	Optokoppler/Tastensimulation Ost
Azimut West	GPIO17	Optokoppler/Tastensimulation West
Hall Center A3144	GPIO39	Center-Sensor, active-low
Hall Ost A3144	GPIO34	Ost-Endbereich, active-low
Hall West A3144	GPIO36	West-Endbereich, active-low
Elevation IN1	GPIO26	L298N Richtung
Elevation IN2	GPIO27	L298N Richtung

Funktion	ESP32-Pin	Kommentar
Elevation ENA	GPIO25	L298N PWM/Freigabe
TFT SDA/MOSI	GPIO19	SPI Datenleitung
TFT SCK	GPIO18	SPI Takt
TFT CS	GPIO14	Chip Select
TFT A0/DC	GPIO23	Data/Command
MODE Taste	GPIO13	Gruener Taster
MINUS Taste	GPIO16	Weisser Taster
PLUS Taste	GPIO33	Schwarzer Taster

5. Zentrale Einstellungen

Die Projektwerte werden bewusst in settings.cpp gepflegt und nicht per NVS/Preferences gespeichert. Dadurch bleibt der Sketch die verbindliche Quelle. Wenn beim Aussentest bessere Werte gefunden werden, werden diese zentral im Code geaendert.

Setting	Aktueller Wert	Bedeutung
DEFAULT_TARGET_ELEVATION	30.0 deg	Empfohlener Standardwinkel fuer Start/Suche.
ELEVATION_MIN_SOFT / MAX_SOFT	25.0 / 34.0 deg	Normale softwareseitige Arbeitsgrenzen fuer Elevation.
ELEVATION_TOLERANCE_DEG	1.0 deg	Toleranz fuer Zielfahrten.
DISPLAY_ANGLE_OFFSET_DEG	11.6 deg	Korrekturwert fuer angezeigten Winkel.
RF_ADC_SAMPLES_PER_CYCLE	32	ADC-Messungen pro RF-Update.
RF_FILTER_ALPHA	0.50	V3.1.4: schneller als 0.75, ruhiger als 0.25.
RF_WEAK_REFERENCE_ADC	1883	Schwache/No-Signal-Referenz der Prozentbewertung.
RF_STRONG_REFERENCE_ADC	700	Starke Referenz der Prozentbewertung.

Setting	Aktueller Wert	Bedeutung
RF Anzeige Maximum	100 %	Begrenzung des gemeinsamen RF-Prozentwerts auf den normalen Bereich 0..100 %.
AUTO_RF_MIN_CANDIDATE_PERCENT	80 %	Normale Mindestgrenze fuer AUTO-Kandidaten.
AUTO_CENTER_RF_MIN_GOOD_SIGNAL_PERCENT	75 %	Center-spezifische Mindestbewertung; dynamische Schwelle bleibt mindestens 80 %.
AUTO_CENTER_RF_REFERENCE_TOP_COUNT	5	Anzahl starker Centerwerte fuer die dynamische Referenz.
AUTO_CENTER_RF_REFERENCE_TOLERANCE_PERCENT	8 %	Toleranz der dynamischen Centerreferenz.
GeniusBulli feste IP	192.168.4.15	Gateway/DNS 192.168.4.1; andere WLANs per DHCP.
Firmware	3.1.5	Aktueller Projektstand mit Web-Feinjustierung.
WEB_AZ_FINE_PULSE_MS	50 ms	Sehr kleiner Azimut-Einzelpuls fuer die Web-Feinkorrektur.
WEB_EL_FINE_PULSE_MS	50 ms	Sehr kleiner Elevations-Einzelpuls fuer die Web-Feinkorrektur.
WEB_EL_FINE_PWM	90	Reduzierter PWM-Wert fuer Elevations-Feinschritte.

6. Sensorik und Signalbewertung

6.1 Winkelmessung mit MPU6050

Der MPU6050 sitzt direkt an der Antenne und bewegt sich mit der Antenne mit. Die angezeigte Elevation wird ueber die Sensorlage und den Offset `DISPLAY_ANGLE_OFFSET_DEG` berechnet. Fuer die Praxis reicht der Winkel als grober Startwert; die eigentliche Empfangsqualitaet wird ueber RF bewertet.

6.2 RF-Detector

Der RF-Messzweig besteht aus Sat-Splitter, DC-Blocker, F-auf-SMA/RG316-Verbindung und AD8317-RF-Detector. Beim verwendeten AD8317/AD8318-Aufbau gilt: kleinerer ADC-/Spannungswert bedeutet staerkeres Signal. Fuer die normale Bedienung wird daraus ein einheitlicher RF-Prozentwert von 0 bis 100 % gebildet. Seit V3.1.5 basiert auch die sichtbare Qualitaetsampel auf diesem Prozentwert: unter 80 % = schwach, 80 bis unter 85 % = brauchbar, 85 bis unter 95 % = gut, ab 95 % = sehr gut. Auf der Seite Suchen steht deshalb der Prozentwert im Vordergrund; ADC und Spannung sind technische Diagnosewerte fuer Status und Feinjustierung. Die fruehere separate Funktion "Signal optimieren" gehoert nicht mehr zur aktiven Bedienlinie; fuer die Satellitenbestaetigung bleibt das reale TV-/Receiverbild massgeblich.

RF-Logik bis V3.1.4: In V3.0.4 wurden die RF-Prozentwerte fuer die TFT-Anzeige und die AUTO-Suche ueber unterschiedliche Kennlinien berechnet. Ab V3.1.1 verwenden Anzeige und AUTO-Suche deshalb dieselbe zentrale RF-Normierung (`rfGetSignalNorm/rfGetSignalPercent`). V3.1.2 begrenzte den gemeinsamen RF-Prozentwert auf

maximal 95 %. V3.1.3 setzte nach Aussentests die normale AUTO-Kandidatenschwelle auf 80 % und reduzierte RF_FILTER_ALPHA von 0,90 auf 0,75. Fuer V3.1.4 wurde ein eigenstaendiger, reproduzierbarer RF-/Azimut-Test ausgefuehrt. Dabei wurden aus denselben Rohdaten parallel Filterfaktoren 0,75, 0,50 und 0,25 ausgewertet. 0,75 reagierte sichtbar traeger auf reale Signalveraenderungen, 0,25 uebernahm Rohwertschwankungen staerker. Deshalb verwendet V3.1.4 RF_FILTER_ALPHA = 0,50 als Kompromiss aus Reaktionsgeschwindigkeit und Glaettung. Die 80-%-Mindestschwelle bleibt unveraendert; im aktuellen V3.1.4-Projektstand wurde die gemeinsame RF-Obergrenze von 95 % auf 100 % angehoben. In der seriellen Statuszeile heisst der MPU6050-Winkelwert ANGLE_FILTER, um ihn eindeutig vom RF_DIAG-Filterwert zu unterscheiden.

Wichtig: Der DC-Blocker muss zwingend vor dem AD8317 im Messzweig sitzen. Der DC-Blocker sperrt die 13-V-/18-V-LNB-Versorgungsspannung des Receivers. Ohne DC-Blocker kann diese Spannung direkt am AD8317 anliegen und den RF-Detector zerstören.

Das verwendete AD8317-Modul ist als 1M-10GHz-60dB-Detector ausgelegt. Diese Bandbreite ist fuer den Sat-Messaufbau wichtig, weil der Messzweig hochfrequente Sat-ZF-/RF-Anteile auswertet. Die Verbindung vom Sat-Splitter zum DC-Blocker bzw. zum AD8317 erfolgt ueber F-Stecker-/SMA-Adapter und ein 50-Ohm-RG316-Verlaengerungskabel.

Reihenfolge im Messzweig: Sat-Splitter -> DC-Blocker -> F/SMA-Adapter bzw. RG316-Verbindung -> AD8317 RF-Eingang. Der Receiver bleibt am Sat-Signalweg angeschlossen und muss fuer einen verwertbaren RF-Wert eingeschaltet sein.

RF-Prozentbereich	Bewertung	Web-Farbe	Bedeutung
< 80 %	schwach	rot	unter normaler AUTO-Kandidatengrenze
80 bis < 85 %	brauchbar	gelb/orange	verwertbar; Feinoptimierung sinnvoll
85 bis < 95 %	gut	gruen	guter Signalbereich
>= 95 %	sehr gut	gruen	Peak-naher Bereich

7. Menues am TFT und in der Web-UI

7.1 TFT

Das TFT zeigt Hauptmenue, Ausrichten, Suchen, Manuell und Statusmeldungen. Die Darstellung wurde fuer bessere Lesbarkeit bei hellem Licht vereinfacht und kontrastreicher gestaltet. Beim Einschalten erscheint kurz ein START-/Suedausrichtungs-Hinweis ohne PLUS/MINUS-Bedienung; danach wechselt das System ins Hauptmenue.

7.2 Web-UI

Die Web-UI folgt den Hauptfunktionen Menue, Ausrichten, Suchen, Manuell, Hilfe/Status und Troubleshooting. Die Web-UI synchronisiert wichtige Menuewechsel mit dem TFT, damit lokale Anzeige und Browserbedienung denselben Zustand zeigen.

Web-Seite	Aufgabe
Menue	Einstieg in Ausrichten, Suchen, Manuell, Status/Diagnose und Firmware Update.
Ausrichten	Center/Mitte setzen. Start erst nach ausdruecklichem Startbutton/MODE.
Suchen	AUTO-Suche mit Kandidatenlogik, BADSAT und RF-Anzeige.
Manuell	Direkte Steuerung von Azimut und Winkel mit STOP; zusaetzliche Fein - / Fein +-Einzelpulse und Live-RF-Anzeige fuer die letzte Signalsoptimierung.
Status / Diagnose	RF, Hall-Sensoren, Winkel, Netzwerk- und Laufzeitdiagnose.
Firmware Update	ElegantOTA im Browser ueber /update; ArduinoOTA bleibt parallel verfuegbar.
Hinweis	Die fruehere Signalsoptimierungsseite ist aus der Bedienlinie entfernt.

8. Ausrichten / Centerfunktion

Ausrichten dient dazu, die mechanische Mitte des Azimutbereichs zu finden und als Referenz zu setzen. Das reine Oeffnen der Seite startet keine Motorfahrt. Die Fahrt beginnt erst ueber den Startbutton oder ueber MODE am Geraet.

- Centerbereich suchen
- Centerbereich verlassen und durchfahren
- Durchfahrzeit erfassen
- Mitte berechnen
- zur Mitte zurueckfahren
- Referenz setzen

Endbereich: Wenn Ost- oder West-Hall-Sensor aktiv ist, wird in der Web-UI eine rote Warnung angezeigt. Ausrichten wird dann blockiert, bis manuell vorsichtig in die Gegenrichtung gefahren wurde.

9. Suche und Kandidatenlogik

Die Suche ist bewusst praxisnah aufgebaut. Die Elevation muss nur grob passen; Sat-Receiver, RF-Signal und Kandidatenlogik entscheiden, ob ein Bereich zur Benutzerpruefung angeboten wird. Die normale AUTO-Mindestgrenze betraegt in V3.1.5 80 %. Auf der Web-Seite Suchen wird der Signalwert benutzerfreundlich als Prozentwert mit Qualitaetsstufe dargestellt; ADC und Spannung werden dort nicht als primaere Bedienwerte verwendet.

- Mitte suchen / Referenz herstellen
- gezielt Richtung Osten suchen
- Richtung Westen suchen

- aus West-Position zurueck zur Mitte fahren
- in der Mitte stoppen und Hinweis zum Winkel veraendern anzeigen
- Suchlauf kann nach Winkelkorrektur wiederholt werden

Wenn ein Kandidat gefunden wurde, entscheidet der Nutzer: PLUS bestaetigt den richtigen Satelliten bzw. das TV-Bild. MINUS verwirft den Kandidaten, speichert den Bereich in BADSAT und laesst die Suche weiterlaufen.

10. RF-Kalibrierung und AUTO-Protokoll

V3.1.5 verwendet keine automatische Nachoptimierung nach PLUS. Stattdessen werden RF-Anzeige und AUTO-Suche aus derselben zentralen Prozentbewertung gespeist. RF_FILTER_ALPHA = 0,50, die normale AUTO-Kandidatenschwelle betraegt 80 %, und die gemeinsame RF-Anzeige wird bei 100 % begrenzt. Die Anzeigequalitaet ist dazu konsistent gestuft: <80 % schwach, 80-<85 % brauchbar, 85-<95 % gut, >=95 % sehr gut. Fuer Feldtests erzeugt ein kompletter AUTO-Lauf einen kopierbaren Block zwischen AUTO_LOG_BEGIN und AUTO_LOG_END.

Schritt	Teilphase	Beschreibung
1	AUTO starten	AUTO_LOG_BEGIN markiert den Beginn des kopierbaren Diagnoseblocks.
2	Lauf protokollieren	RAW, FILTER, SIGNAL, DROP, Referenzen, AZPOS-Diagnose, Elevation und Hall-Zustaende werden strukturiert ausgegeben.
3	Ereignisse	Kandidat, BADSAT, Richtungswechsel, Limits, Fehler und Abschluss bleiben als Klartext sichtbar.
4	AUTO beenden	AUTO_LOG_RESULT und AUTO_LOG_END markieren das Ende.
5	Auswertung	Kompletten Block fuer reproduzierbare Fehleranalyse sichern.

Hinweis: AZPOS im AUTO-Log ist ein softwareseitiger Diagnosewert und kein absoluter Encoderwert. Er ist fuer Trendanalyse geeignet, nicht fuer eine reproduzierbare Peak-Rueckfahrt.

11. Manuelle Steuerung

Die manuelle Steuerung ist ein Override. Der Nutzer ist fuer die Bewegung verantwortlich. In der Web-UI sind STOP-Buttons deutlich hervorgehoben. Unter den normalen AZ-/EL-Fahrbuttons stehen zusaetzhliche Fein - / Fein +-Buttons fuer die letzte Signalsoptimierung. Diese starten keine Dauerfahrt, sondern sehr kurze Einzelpulse: Azimut 50 ms; Elevation 50 ms bei PWM 90. In V3.1.5 stehen die aktuelle Signalstaerke und der Feinwert direkt zwischen den beiden Feinbuttons. Beim Oeffnen der Seite Manuell wird automatisch eine neue Referenz fuer die Feinjustierung gesetzt. Bei AZ ist die Nullstellung 0 Schritte; die Anzeige zeigt anschliessend 0 -> +/-n Schritte. Bei EL wird der aktuelle MPU-Winkel als Referenz gespeichert und die Anzeige zeigt Referenzwinkel -> aktuellen

Winkel sowie die Winkelaenderung. Separate Reset-Buttons sowie Puls-/PWM-Werte werden in der Bedienansicht nicht mehr gezeigt. Der Feinwert spreizt den relevanten Signalbereich 80-100 % linear auf 0-100 % und ist reine Anzeigehilfe; AUTO, RF-Schwellen und Motorlogik bleiben unveraendert. Die separate Signalbewertungs-/Diagnosekarte wurde von der manuellen Bedienseite entfernt. Der technische Status bleibt kompakt: nur Motorzustand AZ/EL, Hall-Sensoren sowie EL-Winkel mit Softlimits sind sichtbar; doppelte Web-/Live-Zeilen entfallen.

Bedienung	Bedeutung
Azimut Ost/West	Horizontale Bewegung der Antenne. STOP beendet sofort. Web: Fein - / Fein + fuehrt je Klick nur einen 50-ms-Einzelpuls aus.
Winkel +/-	Vertikale Korrektur ueber Linearantrieb. STOP beendet sofort. Web: Fein - / Fein + fuehrt je Klick 50 ms bei PWM 90 aus.
PLUS+MINUS lokal	Sofort STOP in relevanten manuellen Situationen.
MODE	Menueauswahl / Wechsel / Bestaetigung je nach Zustand.

12. Sicherheit und Grenzen

- Manuelle Steuerung ist ein Override; der Nutzer muss mechanische Bewegung beobachten.
- Softwarelimits ersetzen keine mechanischen Endabschalter.
- A3144-Hall-Sensoren liefern Center/Ost/West-Information, aber nur dort, wo der Magnet den Sensor erreicht.
- Wenn die Anlage ueber einen Endbereich hinaus bewegt wurde, muss vorsichtig in Gegenrichtung gefahren werden.
- RF-Bewertung ist auf den aktuellen Aufbau kalibriert und muss bei anderer Verkabelung/Daempfung neu geprueft werden.
- Einstellungen werden nicht in NVS/Preferences gespeichert; settings.cpp ist die verbindliche Quelle.

13. Softwarearchitektur und Dateibeschreibung

Die V3-Version ist modular aufgebaut. Die folgende Tabelle beschreibt alle relevanten Dateien im aktuellen Projektordner.

Datei	Beschreibung
SatAlign_ESP32_V3.ino	Hauptskech: Setup, Loop, Modulinitialisierung, Boot-/Statusanzeigen und zentrale Laufzeitaufrufe.
pins.h	Zentrale Pinbelegung fuer RF, I2C, Azimut, Hall-Sensoren, Elevation, TFT und Taster.
types.h	Gemeinsame Enum-/Typdefinitionen fuer Modi, Richtungen, UI- und Statuszustaende.
config.h	Globale Projektparameter und FIRMWARE_VERSION = 3.1.5.

Datei	Beschreibung
settings.cpp / settings.h	Zentrale Einstellungen, RF-Kalibrierung und Schwellen; kein NVS.
control_state.cpp / .h	Globale Kontroll-/Modusvariablen.
azimuth_control.cpp / .h	Azimet-Ausgaenge, manueller Override, Fahrtlogik und Hall-Auswertung.
elevation_control.cpp / .h	Linearantrieb ueber L298N, Softlimits und Ziel-/Pulslogik.
sensor_mpu6050.cpp / .h	MPU6050, Filter und Winkelberechnung.
rf_detector.cpp / .h	ADC-Messung, Filter, zentrale RF-Prozentbewertung und Baseline/Drop-Diagnose.
display_ui.cpp / .h	TFT-Menues, Status-, Signal- und Winkelanzeige.
live_runtime.cpp / .h	Runtime fuer Tasten, Center, AUTO-Suche, Kandidaten/BADSAT und bereinigtes AUTO-Logging.
web_server.cpp / .h	Mobile Web-UI, Live-APIs und ElegantOTA-Link.
wifi_config.h	Netzwerkkonfiguration.
wifi_manager.cpp / .h	WLAN-Aufbau; GeniusBulli mit fester IP, andere Netze per DHCP; kein mDNS.
ota_manager.cpp / .h	ArduinoOTA; ElegantOTA wird zusaetzlich ueber den Webserver bereitgestellt.
secrets.example.h	Vorlage fuer lokale WLAN-/OTA-Zugangsdaten; secrets.h wird nicht committed.
tools/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest/ SatAlign_ESP32_V3_InstallTest.ino	Eigenstaendiger Hardware-Diagnosesketch fuer Erstinbetriebnahme und Hardwareverdacht. Prueft Hardwarepfade getrennt von der normalen AUTO-Logik; danach fuer den Regelbetrieb wieder SatAlign_ESP32_V3.ino flashen.

14. Wichtige Web-Routen

Route	Aufgabe
/	Hauptmenue
/center	Ausrichten / Mitte

Route	Aufgabe
/auto	Automatische Suche
/manual	Manuelle Steuerung
/status	Status / Diagnose
/troubleshooting	Troubleshooting
/update	ElegantOTA Firmware Update
/api/...	Live-APIs fuer RF, Hall, Suche und Ausrichten
/reset	Motoren stoppen, Neustart ausloesen

15. Test- und Inbetriebnahmehinweise

Vor der eigentlichen Inbetriebnahme sollten Taster, TFT, Hall-Sensoren, MPU6050, RF-Detector, beide Bewegungsrichtungen, STOP-Funktion, Web-UI und beide OTA-Wege einzeln geprueft werden. Fuer RF-/AUTO-Fehler ist der strukturierte AUTO_LOG-Block die bevorzugte Diagnosequelle.

Der InstallTest liegt bewusst unter tools/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest.ino. Er ist fuer isolierte Hardwaretests gedacht und nicht fuer den regulaeren Betrieb. Bei unklaren Hall-, Motor-, Taster-, TFT-, MPU- oder RF-Problemen sollte deshalb zuerst der InstallTest verwendet werden, bevor die AUTO-Logik veraendert wird.

Testbereich	Pruefung bei Inbetriebnahme
Taster	MODE, PLUS und MINUS einzeln pruefen.
TFT-Display	Anzeige, Lesbarkeit, Menues und Versionsanzeige pruefen.
MPU6050 / Winkel	I2C-Verbindung, Stillstand, Offset und Winkelanzeige pruefen.
RF-Detector	RAW/FILTER/SIGNAL ohne und mit Receiver bzw. echtem Satellitensignal pruefen.
Azimut	Ost-/West-Bewegung, STOP und Richtungszuordnung pruefen.
Hall-Sensoren	Center, Ost und West einzeln ausloesen und Diagnose pruefen.
Elevation	Winkel +/-, STOP, Softlimits und Mechanik pruefen.

Testbereich	Pruefung bei Inbetriebnahme
Web/WLAN/OTA	192.168.4.15 im GeniusBulli-Netz, Web-UI, ArduinoOTA und /update pruefen.
InstallTest	Bei Erstinbetriebnahme oder Hardwareverdacht den separaten Sketch unter tools/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest/ verwenden. Taster, TFT, Hall, MPU6050, RF sowie Motor-/STOP-Pfade einzeln pruefen; anschliessend Hauptfirmware wieder flashen.

Testart	Pruefpunkte
Offline	Menues, Taster, TFT, Motorstop, Hall-Zustaende und RF-Grundwerte.
Aussentest	Receiver an, grob Sueden, Suche starten, Kandidaten pruefen, PLUS/MINUS testen.
RF-Kalibrierung	RAW/FILTER/SIGNAL bei echtem Empfang protokollieren; aktueller Stand V3.1.5: Filter 0,50, AUTO-Minimum 80 %, Nutzerbewertung prozentbasiert.
AUTO-Log	Block AUTO_LOG_BEGIN bis AUTO_LOG_END fuer Analyse sichern.
OTA	ArduinoOTA ueber IP/Port 3232 und ElegantOTA ueber http://192.168.4.15/update pruefen; kein mDNS.

16. Troubleshooting

Die folgende Auswertung soll helfen, Fehler systematisch einzugrenzen. Vor der ersten Inbetriebnahme und nach groesseren Umbauten sollten Hardwarepfade manuell einzeln geprueft werden. Bei Problemen der automatischen Suche sollte zusaetzlich der komplette Block AUTO_LOG_BEGIN bis AUTO_LOG_END gesichert werden.

16.1 Schnellpruefung vor jeder Fehlersuche

- Sat-Receiver eingeschaltet?
- Antenne grob nach Sueden ausgerichtet?
- Web-UI erreichbar und richtige IP-Adresse verwendet?
- Hall-Sensoren in Status/Diagnose plausibel?
- RF ohne Antenne bzw. ohne Receiver als schwach/rot sichtbar?
- Manuelle STOP-Funktion getestet?

16.2 Typische Probleme und Massnahmen

Zur besseren Uebersicht ist die Fehlersuche in mehrere Themenbereiche aufgeteilt. Dadurch bleiben die Tabellen lesbarer und die Massnahmen koennen gezielter abgearbeitet werden.

16.2.1 Web, WLAN und OTA

Problem	Massnahme / Pruefung
Web-UI nicht erreichbar	Im GeniusBulli-Netz die feste IP 192.168.4.15 pruefen. Andere WLANs erhalten die Adresse per DHCP.
ArduinoOTA-Port fehlt	ESP/Arduino IDE im selben Netz, Serial-Ausgabe fuer IP und OTA Port 3232 pruefen. mDNS wird nicht verwendet; IP-basierte Verbindung bevorzugen.
ElegantOTA nicht erreichbar	http://192.168.4.15/update pruefen und sicherstellen, dass der Webserver gestartet ist.

16.2.2 RF, Receiver und Suche

Problem	Massnahme / Pruefung
RF bleibt schwach/rot	Receiver einschalten, Koax/RF-Tap/Sat-Splitter/DC-Blocker und AD8317 pruefen. Ohne Receiver liegt kein verwertbares Signal am RF-Detector an. Der DC-Blocker muss vor dem AD8317 sitzen, damit 13 V / 18 V nicht zum Detector gelangen.
RF ist schwach trotz TV-Bild	RAW/FILTER/SIGNAL protokollieren und reale Verkabelung, Splitter/Daempfung sowie RF-Kalibrierung pruefen. PLUS bleibt die Benutzerbestaetigung des Satelliten.
Falscher Satellit erkannt	MINUS druecken; Bereich wird abgelehnt bzw. die Suche laeuft weiter. Antenne grob neu pruefen.
Suche findet nichts	Receiver, grobe Sued-Ausrichtung, Winkel-Startwert und RF-Verkabelung pruefen. Danach Suche wiederholen.

16.2.3 Ausrichten, Hall-Sensoren und Azimut

Problem	Massnahme / Pruefung
Ausrichten startet nicht	Ost-/West-Endbereich aktiv oder Centerzustand blockiert. Web-UI-Warnung beachten und manuell vorsichtig in Gegenrichtung fahren.
Ausrichten zeigt sofort laeuft	Menue neu laden und Zustand pruefen. Die Fahrt darf erst nach Startbutton/MODE beginnen. Bei Wiederholung Runtime-Status im Serial Monitor kontrollieren.
Abbruch stoppt nicht sauber	STOP/Abbruch erneut pruefen. Wenn Motor weiterlaeuft: Rohausgaenge, Optokoppler und Treiberpfad testen.

Problem	Massnahme / Pruefung
Hall zeigt nicht korrekt	A3144, Magnetabstand, Pull-up, active-low-Logik und Rohpins pruefen. InstallTest nutzen und jeden Sensor einzeln ausloesen.
Center wird nicht erkannt	Magnetposition zum Center-Sensor pruefen. Sensor muss im richtigen mechanischen Bereich sicher schalten.
Ost/West-Endbereich wird nicht erkannt	A3144-Endsensoren und Magnetabstand pruefen. Bei aktiver Endlage muss die Web-UI hellrot warnen.

16.2.4 Winkel, Motoren und AUTO-Suche

Problem	Massnahme / Pruefung
Winkel springt oder driftet	MPU-Befestigung, Kabelzug, Offset und Filterwerte pruefen. Sensor muss fest mit der Antenne verbunden sein.
Winkel passt nicht zum realen Aufbau	DISPLAY_ANGLE_OFFSET_DEG mit realem Messwert oder bestem Sat-Empfang kalibrieren.
AUTO stoppt unplausibel	Kompletten AUTO_LOG-Block sichern. RF-Filter, 80%-Mindestgrenze, Hall-Zustaende und BADSAT-Verlauf anhand der Daten pruefen.
AUTO faehrt bis Endbereich	Hall-Endsensoren, Richtungszuordnung und STOP-Verhalten pruefen. Endsensorereignis muss im seriellen Log sichtbar sein.

16.3 AUTO-Log fuer Suchdiagnose

Bei Problemen der automatischen Suche den kompletten seriellen Block von AUTO_LOG_BEGIN bis AUTO_LOG_END kopieren. Er enthaelt Zeit, Zustand, Richtung, RAW/FILTER/SIGNAL, DROP, Referenzwerte, Diagnose-AZPOS, Elevation, Hall-Zustaende, Mindestschwellen und BADSAT-Anzahl. Redundante periodische AUTO-Ausgaben sind in V3.1.4 bewusst reduziert.

Situation	Nutzen des AUTO-Logs / der Einzelpruefung
Motor reagiert nicht	Manuelle Richtung und STOP getrennt pruefen; AUTO-Log erst danach bewerten.
Hall-Sensoren unplausibel	Jeden Sensor einzeln ausloesen und H_C/H_E/H_W im Log vergleichen.
Winkel stimmt nicht	MPU, Offset und Stillstandswerte getrennt pruefen.

Situation	Nutzen des AUTO-Logs / der Einzelpruefung
RF unplausibel	Receiver, DC-Blocker, Splitter, Adapter/Kabel sowie RAW/FILTER/SIGNAL vergleichen.
AUTO findet falsche/keine Kandidaten	Kompletten AUTO_LOG_BEGIN- bis AUTO_LOG_END-Block auswerten; MIN_RF, CENTER_MIN und BLOCKED beachten.

Anhang: Konzeptionelle Darstellung der Antennenhalterung

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den mechanischen Aufbau der Antennenhalterung mit Grundplatte, Schwenkmechanik, Elevationsantrieb und Antennenaufnahme.

Hinweis: Die Abbildung ist eine konzeptionelle Darstellung. Masse, Materialstaerken, Lagerpunkte und Befestigungen muessen am realen Aufbau separat geprueft werden.